Table des matières

I TP N01 **2**

I.1 Définitions **2**

I.2 Calcul de la fléche **2**

I.2.1 Aire de la section homogénisie (Acier + béton) 2

I.2.2 Le moment statique de la section homogénisie 2

I.2.3 Position du centre de gravité 3

I.2.4 Moment d'inertie de la section homogénisé 3

I.2.5 Calcul des interies fictives 3

I.2.6 Calcul des fléches 4

I.2.6.1 Module d'élasticité(déformation) du béton 4

I.2.6.2 Fléches 4

Première partie

TP N01

I.1 Définitions

- A_0 : Aire de la section homogénisé.
- M_s : Moment fléchissant max a l'ELS.
- E_v : Module de déforamtion différée du béton.
- E_i : Module de déforamtion instantanée du béton.
- I_{fi} : Moment d'inertie fictif pour les déformations de longue durée.
- Moment d'inertie fictif pour les déformations de instantanée.
- ρ : Le rapport de l'aire A dans les sections des armatures tendues a l'aire de la section utile de la nervure.

I.2 Calcul de la fléche

$$\begin{cases} f_i = \dfrac{M_s \cdot l^2}{10 \cdot E_i \cdot I_{fi}} & \leq \quad \overline{f_i} = \dfrac{l}{500} \\ \\ f_v = \dfrac{M_s \cdot l^2}{10 \cdot E_v \cdot I_{fv}} & \leq \quad \overline{f_v} = \dfrac{l}{500} \end{cases}$$

I.2.1 Aire de la section homogénisie (Acier + béton)

$$A_0 = A + n \cdot A_{st} \quad \text{Avec : } n = 15 = \frac{E_{acier}}{E_{bton}}$$

I.2.2 Le moment statique de la section homogénisie

Moment statique par rapport a **x-x'**

$$S/_{xx'} = \frac{b \cdot h^2}{2} + 15 \cdot A_{st} \cdot d$$

Supposont en travée que $A_{st} = 3HA10 = 2,35\ \text{cm}^2$.

I.2.3 Position du centre de gravité

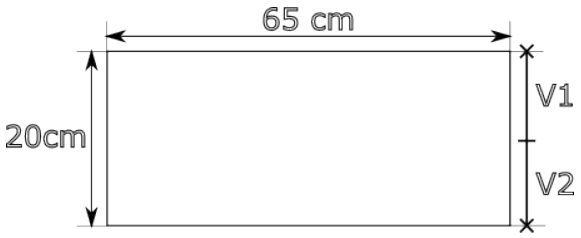


FIGURE 1

$$V_1 = \frac{S/_{xx'}}{A_0}$$

$$V_2 = h - V_1$$

I.2.4 Moment d'inertie de la section homogénisé

Moment d'inertie par rapport au CDG

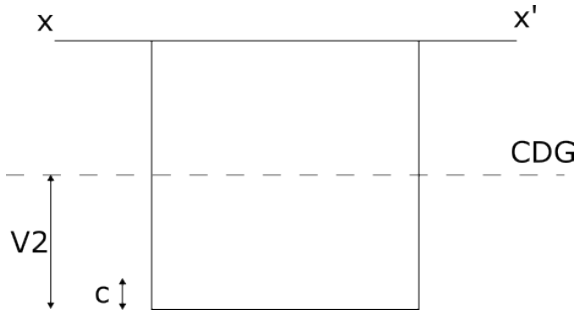


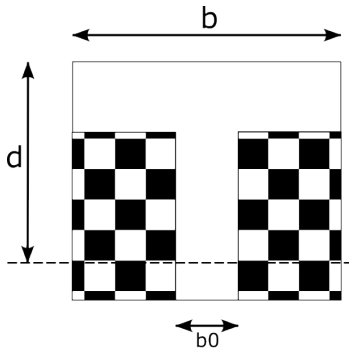
FIGURE 2

$$I_0 = \frac{b}{3} \cdot (V_1^3 + V_2^3) + 15 \cdot A_{st} \cdot (V_2 - c)^2$$

I.2.5 Calcul des interies fictives

$$I_{fi} = \frac{1,1 \cdot I_0}{1 + \lambda_i \cdot \mu} \qquad I_{fv} = \frac{1,1 \cdot I_0}{1 + \lambda_v \cdot \mu}$$

$$\rho = \frac{A_{st}}{b \cdot d}$$



Si rectangulaire alors b0 = b

FIGURE 3

$$\lambda_i = \frac{0,05 \cdot f_{t28}}{\rho \cdot \left(2 + \frac{3 \cdot b_0}{b}\right)}$$

$$\lambda_v = \frac{2}{5} \cdot \lambda_i$$

$$\mu = 1 - \frac{1,75 \cdot f_{t28}}{4 \cdot \rho \cdot \overline{\sigma}_{st} \cdot f_{c28}}$$

I.2.6 Calcul des fléches

I.2.6.1 Module d'élasticité(déformation) du béton

$$E_i = 11000 \cdot \sqrt[3]{f_{cj}} \qquad E_v = 3700 \cdot \sqrt[3]{f_{cj}}$$

I.2.6.2 Fléches

$$\begin{cases} f_i = \dfrac{M_s \cdot l^2}{10 \cdot E_i \cdot I_{fi}} \quad \leq \quad \overline{f_i} = \dfrac{l}{500} \\ f_v = \dfrac{M_s \cdot l^2}{10 \cdot E_v \cdot I_{fv}} \quad \leq \quad \overline{f_v} = \dfrac{l}{500} \end{cases}$$